

問8 [標準] 三相ダイオード整流回路について、 $V_L=200\text{ V}$ 、 $f=50\text{ Hz}$ 、 $L=0.50\text{ mH}$ 、 $I_d=40\text{ A}$ 、 $V_F=1.0\text{ V}$ とする。 $V_d=(3\sqrt{2}/\pi)V_L-(3/\pi)X_L I_d-2V_F$ 、 $X_L=2\pi fL$ を用いると、直流平均電圧 V_d として最も近いものはどれか。

- (1) 244 V
- (2) 252 V
- (3) 262 V
- (4) 270 V
- (5) 278 V

問9 [標準] 定格容量30 kVAの変圧器を負荷率0.75、力率0.80で運転する。鉄損200 W、全負荷銅損400 Wとすると、効率として最も近いものはどれか。

- (1) 95.0%
- (2) 96.3%
- (3) 97.7%
- (4) 98.6%
- (5) 99.4%

問10 [標準] ある変圧器で負荷率0.50のとき銅損が100 Wであった。定格負荷時の銅損として正しいものはどれか。

- (1) 200 W
- (2) 250 W
- (3) 300 W
- (4) 400 W
- (5) 800 W

問11 [標準] 定格容量50 kVAの変圧器が、全負荷・力率1.0で効率98.0%であった。全負荷電流が同じで総損失が同じとみなし、力率0.80で全負荷運転したときの効率として最も近いものはどれか。

- (1) 94.1%
- (2) 95.0%
- (3) 96.4%
- (4) 97.5%
- (5) 98.0%

問12 [標準] あるコイルを貫く上向きの磁束が時間とともに減少している。レンツの法則から、誘導電流が作る磁界の向きとして正しいものはどれか。

- (1) 上向き
- (2) 下向き
- (3) 磁束と常に直角
- (4) 電流値だけで決まり、磁束変化には依存しない
- (5) 磁束が減少する場合は誘導電流は流れない

問13 [複合・応用] 二つのコイルの相互インダクタンスが15 mHである。コイル1の電流が0.010 sの間に2.0 Aから6.0 Aへ一様に増加したとき、コイル2に生じる誘導起電力の大きさとして正しいものはどれか。

- (1) 0.6 V
- (2) 3.0 V
- (3) 6.0 V
- (4) 15 V
- (5) 60 V

問14 [複合・応用] 三相ブリッジ整流回路で6個の同一ダイオードを用い、各ダイオードは1周期の1/3だけ $I_d=30\text{ A}$ を導通する。 $V_F=1.0\text{ V}$ を一定とすると、6個すべての平均導通損失の合計はいくらか。

- (1) 10 W
- (2) 20 W
- (3) 30 W
- (4) 60 W
- (5) 180 W

問15 [複合・応用] 定格容量40 kVA、鉄損180 W、全負荷銅損320 Wの変圧器を、負荷率0.50、力率0.90で運転する。効率として最も近いものはどれか。

- (1) 96.2%
- (2) 97.4%
- (3) 98.1%
- (4) 98.6%
- (5) 99.2%

解答・完全解説

正答一覧: 1:3 / 2:2 / 3:3 / 4:3 / 5:3 / 6:2 / 7:3 / 8:3 / 9:3 / 10:4 / 11:4 / 12:1 / 13:3 / 14:4 / 15:4

問1 正答 (3) - 基礎

磁束変化量は $|\Delta \Phi| = |0.002 - 0.008| = 0.006 \text{ Wb}$ 。 $|e| = N |\Delta \Phi| / \Delta t = 50 \times 0.006 / 0.020 = 15 \text{ V}$ 。巻数Nを落とさない。

対応論点: ファラデーの法則・巻数・磁束変化率

問2 正答 (2) - 基礎

$M = k \sqrt{L_1 L_2} = 0.60 \times \sqrt{40 \times 10} = 0.60 \times 20 = 12 \text{ mH}$ 。L1、L2、Mで単位をそろえる。

対応論点: 相互インダクタンス・結合係数

問3 正答 (3) - 基礎

$L = 2.0 \times 10^{-3} \text{ H}$ 。 $X_L = 2 \pi f L = 2 \pi \times 50 \times 2.0 \times 10^{-3}$ 、約 $0.628 \text{ } \Omega$ 。mHをHへ直してから代入する。

対応論点: 交流リアクタンス・単位換算

問4 正答 (3) - 基礎

入力 $P_{in} = 9.5 + 0.5 = 10.0 \text{ kW}$ 。 $\eta = P_{out} / P_{in} = 9.5 / 10.0 = 0.95 = 95.0\%$ 。分子と分母を逆にしない。

対応論点: 効率の定義

問5 正答 (3) - 標準

和動接続より $M = (74 - 40 - 10) / 2 = 12 \text{ mH}$ 。次に $k = M / \sqrt{L_1 L_2} = 12 / \sqrt{400} = 12 / 20 = 0.60$ 。先にMを求める。

対応論点: 和動接続・相互インダクタンス・結合係数

問6 正答 (2) - 標準

非接触給電の基本は「地上側交流→時間変化する磁界→車上側コイルの磁束変化→誘導起電力→車上電力」。誘導集電は車上電源の話で、推進用リニア同期モータの速度制御とは区別する。

対応論点: 非接触給電・誘導集電・L0系接続

問7 正答 (3) - 標準

瞬時の導通損失は $V_{Fid}=1.2 \times 30=36$ W。平均は導通率 $1/3$ を掛け、 $PD=36/3=12$ W。

対応論点: ダイオード順電圧降下・導通率・導通損失

問8 正答 (3) - 標準

$XL=2\pi \times 50 \times 0.50 \times 10^{-3}$ 、約 0.157 Ω。理想項は約 270.1 V、リアクタンス低下は $(3/\pi) \times 0.157 \times 40$ 、約 6.0 V、順電圧降下は 2.0 V。 V_d 、約 $270.1-6.0-2.0=262.1$ V。

対応論点: XL・三相整流与式・電圧降下

問9 正答 (3) - 標準

$P_{out}=0.75 \times 30 \text{ kVA} \times 0.80=18.0$ kW。負荷時銅損 $P_c=0.75^2 \times 400=225$ W。総損失 $=200+225=425$ W。 $\eta=18000/(18000+425)$ 、約 $0.9769=97.7\%$ 。

対応論点: 負荷率・力率・鉄損・銅損・効率

問10 正答 (4) - 標準

$P_c=x^2 P_{cN}$ より $100=0.50^2 \times P_{cN}$ 。 $P_{cN}=100/0.25=400$ W。銅損は負荷率ではなく電流の二乗に比例する。

対応論点: 銅損の電流二乗比例・逆算

問11 正答 (4) - 標準

力率1.0では $P_{out}=50\text{ kW}$ 。 $\eta=0.98$ より損失は $50/0.98-50$ 、約 1.020 kW 。力率0.80では $P_{out}=40\text{ kW}$ 。同じ全負荷電流なので損失を同じとすると $\eta=40/(40+1.020)$ 、約 $0.975=97.5\%$ 。

対応論点: 力率・全負荷効率・同一電流時の損失

問12 正答 (1) - 標準

レンツの法則では、誘導電流は元の磁束変化を妨げる。上向き磁束が減少しているので、その減少を妨げるため上向きの磁界を作る。

対応論点: レンツの法則・向き

問13 正答 (3) - 複合・応用

$M=15\times 10^{-3}\text{ H}$ 、 $|di/dt|=(6.0-2.0)/0.010=400\text{ A/s}$ 。 $|e_2|=M|di/dt|=0.015\times 400=6.0\text{ V}$ 。mHをHへ換算する。

対応論点: 相互誘導・相互インダクタンス・時間変化

問14 正答 (4) - 複合・応用

1素子は $P_D=V_F I_d/3=1.0\times 30/3=10\text{ W}$ 。6素子の合計は 60 W 。これは選定問題の導通率条件からの計算であり、L0系実機回路の損失値ではない。

対応論点: ダイオード導通損失・複数素子・実車値との区別

問15 正答 (4) - 複合・応用

$P_{out}=0.50\times 40\text{ kVA}\times 0.90=18.0\text{ kW}$ 。 $P_c=0.50^2\times 320=80\text{ W}$ 。総損失 $=180+80=260\text{ W}$ 。 $\eta=18000/(18000+260)$ 、約 $0.9858=98.6\%$ 。力率と x^2 の両方を反映する。

対応論点: 負荷率・力率・銅損・効率の複合計算

過去問対応チェック

選定過去問要求	練習問題での対応
R7下 機械 問16(a): ダイオード導通率・順電圧降下・導通損失	問7、問14
R7下 機械 問16(b): $X_L=2\pi fL$ ・三相整流与式・電圧降下	問3、問8
R7下 機械 問15(a)(b): 鉄損・銅損・負荷率・効率	問9、問10、問15
R7上 機械 問9: 力率・全負荷効率	問11
R6下 理論 問3: ファラデーの法則・磁束変化率	問1、問12
R4上 理論 問3: 相互インダクタンス・結合係数・和動接続	問2、問5、問13
L0系誘導集電の固定範囲	問6

範囲管理: 共振方式、Q値、補償・整合回路、高周波インバータ詳細、未確認のL0系実運転周波数・コイル寸法・定格電力・電圧・電流・伝送効率は扱っていない。